

NUAGE

Projet d'infrastructure

Documentation technique

Info B1

Version 3.3

Historique des versions

Version	Date	Modifications
1.0	Version initiale	Création du document : cahier des charges, étude technique, architecture, installation Windows Server, Active Directory et clients.
2.0	Révision majeure	Ajout de la section serveur de fichiers (SMB/NTFS, GPO de mappage de lecteur réseau, logs Event Viewer). Enrichissement des procédures d'exploitation et du glossaire.
3.0	Révision majeure	Ajout de la section cloud privé (VM Ubuntu Server, Nextcloud via Snap, authentification LDAP couplée à l'Active Directory). Mise à jour du plan d'adressage avec SRV-NXT et de l'architecture cible.
3.1	Révision mineure	Ajout des matrices de veille technologique et de pondération pour le choix du cloud privé (Nextcloud vs ownCloud). Justification détaillée du choix de Nextcloud.
3.2	Révision mineure	Ajout du VPN Tailscale pour accéder à Nextcloud depuis l'extérieur. Matrices Tailscale vs WireGuard, procédure d'installation et justification du choix par le principe du moindre privilège.
3.3	Révision mineure	Retour d'expérience après déploiement effectif : ajout de la procédure d'ajout d'utilisateurs et de PCs au tailnet, gestion des comptes Microsoft d'organisation, précisions sur la dépendance à l'AD pour les sessions Nextcloud.

Sommaire

[Historique des versions](#)

[Sommaire](#)

[1. Introduction](#)

[1.1 Contexte du projet](#)

[1.2 Objectifs](#)

[1.3 Périmètre](#)

[2. Cahier des charges](#)

[2.1 Mise en place d'un annuaire](#)

[2.2 Mise en place d'un réseau partagé](#)

[2.3 Mise en place d'un cloud privé](#)

[3. Étude technique](#)

[3.1 Choix de l'annuaire — Active Directory vs OpenLDAP](#)

[3.1.1 Matrice de veille technologique](#)

[3.1.2 Matrice de pondération](#)

[3.1.3 Solution retenue pour l'annuaire](#)

[3.2 Choix du cloud privé — Nextcloud vs ownCloud](#)

[3.2.1 Matrice de veille technologique](#)

[3.2.2 Matrice de pondération](#)

[3.2.3 Solution retenue pour le cloud privé](#)

[3.3 Choix du VPN d'accès distant — Tailscale vs WireGuard](#)

[3.3.1 Matrice de veille technologique](#)

[3.3.2 Matrice de pondération](#)

[3.3.3 Analyse comparative](#)

[3.3.4 Solution retenue](#)

[4. Architecture cible](#)

[4.1 Vue d'ensemble](#)

[4.2 Plan d'adressage](#)

[4.3 Nomenclature](#)

[4.4 Choix d'architecture](#)

[5. Installation de l'infrastructure](#)

[5.1 Partie 1 — Le serveur \(SRV-DC1\)](#)

[Étape 1 — Créer la VM serveur dans VirtualBox](#)

[Étape 2 — Attacher l'ISO Windows Server](#)

[Étape 3 — Configurer le réseau de la VM](#)

[Étape 4 — Installer Windows Server](#)

[Étape 5 — Installer les Additions invité](#)

[Étape 6 — Configurer l'IP fixe du serveur](#)

[Étape 7 — Renommer le serveur](#)

[5.2 Partie 2 — Installation d'Active Directory](#)

[Étape 8 — Installer le rôle AD DS](#)

[Étape 9 — Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine](#)

[Étape 10 — Créer les objets dans l'Active Directory](#)

[5.3 Partie 3 — Les clients \(CLIENT1 et CLIENT2\)](#)

[Étape 11 — Créer CLIENT1](#)

[Étape 12 — Créer CLIENT2](#)

[Étape 13 — Configurer l'IP fixe sur les clients](#)

[Étape 14 — Joindre les clients au domaine](#)

[5.4 Partie 4 — Vérification finale](#)

[Étape 15 — Tester la connexion avec un compte du domaine](#)

[6. Mise en place du serveur de fichiers](#)

[6.1 Principe de fonctionnement](#)

[6.2 Étape 1 — Création des groupes par département](#)

[6.3 Étape 2 — Gestion des droits par secteur](#)

[Création de la structure de dossiers](#)

[Configuration SMB \(la porte réseau\)](#)

[Configuration NTFS Parent](#)

[Configuration NTFS Enfants](#)

[6.4 Étape 3 — Déploiement du lecteur réseau via GPO](#)

[Phase A — Créer la GPO](#)

[Phase B — Ajouter le script de mappage](#)

[Phase C — Lier la GPO à l'OU Employes](#)

[Phase D — Appliquer la GPO](#)

[6.5 Étape 4 — Mise en place des logs \(Event Viewer\)](#)

[Phase A — Activer l'écoute sur le serveur \(GPO\)](#)

[Phase B — Cibler les dossiers à surveiller](#)

[Phase C — Lire les résultats](#)

[6.6 Étape 5 — Tests et validation](#)

[7. Mise en place du cloud privé \(Nextcloud\)](#)

[7.1 Principe et architecture](#)

[7.2 Étape 1 — Création de la VM Ubuntu \(SRV-NXT\)](#)

[Créer la VM dans VirtualBox](#)

[Configurer les 2 cartes réseau](#)

[7.3 Étape 2 — Installation d'Ubuntu Server 24.04 LTS](#)

[Choix initiaux](#)

[Configuration réseau](#)

[Configuration disque](#)

[Configuration du profil](#)

[Options finales](#)

[Première connexion](#)

[7.4 Étape 3 — Installation de Nextcloud](#)

[Mise à jour du système](#)

[Installation de Nextcloud via Snap](#)

[7.5 Étape 4 — Configuration initiale de Nextcloud](#)

[Créer le compte administrateur Nextcloud](#)

[Autoriser l'accès depuis le réseau](#)

[Test du premier accès](#)

[7.6 Étape 5 — Liaison Nextcloud ↔ Active Directory \(LDAP\)](#)

[Phase A — Créer un compte de service dans l'AD](#)

[Phase B — Activer l'application LDAP dans Nextcloud](#)

[Phase C — Configurer la liaison LDAP](#)

[7.7 Étape 6 — Tests et validation](#)

[Test de connexion avec un utilisateur AD](#)

[Tests complémentaires](#)

[Vérification des logs de connexion](#)

[7.8 Mise en place du VPN Tailscale](#)

[Phase A — Création du compte Tailscale](#)

[Phase B — Installation de Tailscale sur SRV-NXT](#)

[Phase C — Vérifier l'IP Tailscale de SRV-NXT](#)

[Phase D — Ajouter l'IP Tailscale aux domaines de confiance Nextcloud](#)

[Phase E — Installation de Tailscale sur le PC distant](#)

[Phase F — Tester l'accès à Nextcloud depuis le PC distant](#)

[Phase G — Gérer les accès depuis la console Tailscale](#)

[Phase H — Ajouter un PC supplémentaire au tailnet](#)

[Phase I — Inviter un autre utilisateur au tailnet](#)

[Phase J — Révoquer un accès](#)

[7.9 Accès distant et sécurité](#)

[Principe du moindre privilège appliqué](#)

[Recommandations de durcissement](#)

[8. Procédures d'exploitation](#)

[8.1 Gestion des utilisateurs et groupes \(Active Directory\)](#)

[8.2 Gestion des dossiers partagés \(SMB / NTFS\)](#)

[8.3 Gestion des GPO](#)

[8.4 Gestion des logs \(Event Viewer\)](#)

[8.5 Gestion de Nextcloud](#)

[Administration via l'interface web](#)

[Administration via SSH \(ligne de commande\)](#)

[Maintenance Ubuntu](#)

[9. Évolutions prévues](#)

[9.1 Sauvegarde et monitoring](#)

[9.2 Migration du VPN vers WireGuard auto-hébergé](#)

[9.3 Accès distant étendu](#)

[9.4 Sécurité renforcée](#)

[Annexe A — Glossaire](#)

[Annexe B — Récapitulatif des informations sensibles](#)

[Annexe C — Événements Windows utiles](#)

[Annexe D — Commandes Linux utiles](#)

[Annexe E — Références](#)

1. Introduction

1.1 Contexte du projet

Le projet NUAGE consiste à mettre en place une infrastructure d'entreprise complète dans un environnement de laboratoire virtualisé. L'objectif est de simuler une architecture réaliste avec un contrôleur de domaine, plusieurs postes clients joints au domaine, un serveur de fichiers avec gestion fine des droits, et un service cloud privé (Nextcloud) authentifié via l'annuaire pour le partage de documents.

1.2 Objectifs

- Centraliser la gestion des identités et des authentifications via un annuaire Active Directory.
- Mettre en place un serveur de fichiers sécurisé avec gestion des droits par département.
- Tracer les actions sensibles via les logs Windows.
- Déployer un cloud privé (Nextcloud) couplé à l'annuaire pour le partage de fichiers.
- Documenter l'ensemble pour garantir la maintenabilité de l'infrastructure.

1.3 Périmètre

L'infrastructure est déployée sur VirtualBox dans un réseau interne isolé (AD-LAB). Elle comprend quatre machines virtuelles : un contrôleur de domaine sous Windows Server 2022 (hébergeant également le serveur de fichiers), un serveur Ubuntu Server 24.04 LTS hébergeant Nextcloud, et deux postes clients sous Windows 10/11 Pro.

2. Cahier des charges

2.1 Mise en place d'un annuaire

- Annuaire centralisé (Active Directory) avec au moins 2 groupes et plusieurs utilisateurs.
- Permissions différentes par groupe (un groupe lit, l'autre lit + écrit, accès refusé à un troisième).
- Logs d'accès visibles (qui a accédé à quoi, quand).
- Documentation d'administration.

- Documentation de création et suppression d'un utilisateur dans l'annuaire.

2.2 Mise en place d'un réseau partagé

- Serveur de fichiers fonctionnel accessible depuis les VMs clientes.
- Réflexion documentée sur la sauvegarde et le monitoring.

2.3 Mise en place d'un cloud privé

- Plateforme cloud privée fonctionnelle (Nextcloud recommandé).
- Authentification Nextcloud via l'annuaire : les utilisateurs de l'annuaire se connectent à Nextcloud.
- Vue sur les connexions utilisateurs (logs Nextcloud ou Event Viewer).

3. Étude technique

Cette section présente la veille technologique réalisée pour le choix des deux briques principales de l'infrastructure : l'annuaire et le cloud privé. Pour chaque choix, une matrice de veille (comparaison qualitative) et une matrice de pondération (notation chiffrée) sont présentées.

3.1 Choix de l'annuaire — Active Directory vs OpenLDAP

Comparaison des deux solutions d'annuaire les plus utilisées sur le marché : Active Directory (Microsoft) et OpenLDAP (open source).

3.1.1 Matrice de veille technologique

Axe de veille	Active Directory	OpenLDAP
Éditeur / communauté	Microsoft — support commercial, SLA garantis, roadmap publique	Communauté open source — contributions GitHub, forums actifs
Fréquence des MAJ	Liée aux cycles Windows Server (~2 ans)	Releases régulières (correctifs fréquents)
Vulnérabilités (CVE)	Cibles fréquentes (ZeroLogon, PetitPotam) — patches rapides	Moins ciblé, surface d'attaque réduite
Standards	LDAP v3, Kerberos 5 — extensions Microsoft propriétaires	LDAP v3 strict, RFC 2307, SASL — standard ouvert

Interopérabilité	Excellente avec écosystème Microsoft (M365, Azure)	Excellente avec Linux/Unix, conteneurs
Migration / portabilité	Dépendance forte à Microsoft — migration complexe	Portable — schéma LDIF exportable
Documentation	Très riche — Microsoft Docs, TechNet, certifications	Correcte — man pages, wiki communautaire
Formation	Certifications MD-100/MD-102, vivier large	Apprentissage terrain, peu de certifications dédiées
Positionnement futur	Convergence vers Microsoft Entra ID (cloud / hybride)	Reste pertinent on-premise Linux

3.1.2 Matrice de pondération

Notation : 5 Excellent — 4 Bon — 3 Moyen — 2 Faible — 1 Insuffisant

Critère	Active Directory	OpenLDAP
Coût d'acquisition	2 — Licence Windows Server	5 — Gratuit, open source
Coût de maintenance	2 — Support payant	4 — Communauté active
Facilité d'installation	5 — Assistant graphique	2 — Configuration CLI
Courbe d'apprentissage	4 — Interface intuitive	2 — LDIF/schéma requis
Authentification (Kerberos, SSO)	5 — Natif	3 — Configurable
Politiques de sécurité (GPO)	5 — GPO puissantes	1 — Pas de GPO natives
Chiffrement	4 — LDAPS, TLS intégré	4 — TLS configurable
Environnement Windows	5 — Natif	2 — Via Samba
Environnement Linux/Unix	3 — Complexe	5 — Natif
Support multi-plateforme	3 — Limité	5 — Universel
Scalabilité	5 — Forêts, domaines	4 — Réplication
Haute disponibilité	5 — DC redondants	4 — Réplication
Outils d'administration	5 — ADUC, PowerShell	3 — phpLDAPadmin
Audit & journalisation	5 — Event Viewer	3 — Syslog
Score total / 60	51 / 60	43 / 60

3.1.3 Solution retenue pour l'annuaire

L'infrastructure étant principalement composée de machines Windows, Active Directory est retenu pour ses avantages déterminants :

- Intégration native dans l'écosystème Windows.
- Gestion centralisée via GPO.
- Outils d'administration matures et bien documentés.
- Logs natifs via l'Event Viewer.
- Compatibilité LDAP standard permettant l'intégration avec des services tiers comme Nextcloud.

3.2 Choix du cloud privé — Nextcloud vs ownCloud

Le marché du cloud privé auto-hébergé est dominé par deux acteurs majeurs : Nextcloud et ownCloud. Leur histoire est liée : Nextcloud est un fork de ownCloud créé en 2016 par Frank Karlitschek, fondateur original de ownCloud. Depuis cette séparation, les deux projets ont évolué dans des directions différentes, ce qui rend leur comparaison particulièrement intéressante.

3.2.1 Matrice de veille technologique

Axe de veille	Nextcloud	ownCloud
Éditeur / gouvernance	Nextcloud GmbH (Allemagne) — indépendant, fondé par Frank Karlitschek	Kiteworks (USA) depuis fin 2024 — rachat ayant créé des incertitudes
Type de licence	100% open source AGPL-3.0 — toutes fonctions en édition communautaire	OCIS open source + modules entreprise sous licence commerciale
Versions actives	Une version unique, en développement continu	OCIS (Infinite Scale, nouvelle archi) + Classic v10.x (maintenance uniquement)
Communauté	Très active — ~35 000 stars GitHub, milliers de contributeurs	Communauté réduite — ~8 700 stars GitHub, en reconstruction post-rachat
Marketplace	Très riche — plusieurs centaines d'applications (Talk, Office, Mail, Calendar, Forms, Whiteboard...)	Réduit — focus sur le sync/share de fichiers, peu d'apps collaboratives
Positionnement produit	Hub collaboratif tout-en-un ("Google Workspace privé")	Plateforme de synchronisation de fichiers performante pour grandes entreprises

Authentification LDAP/AD	Native, bien documentée, interface graphique complète	Native, bien documentée
Déploiement	Snap, Docker, AIO, packages distributions, installation manuelle	Docker, installation manuelle ; pas de Snap officiel
Applications mobiles	iOS, Android, clients desktop Windows/Mac/Linux	iOS, Android, clients desktop
Innovations 2025-2026	IA locale, recherche sémantique, automatisation des workflows	Architecture microservices OCIS, scalabilité horizontale
Documentation FR	Abondante — site officiel partiellement traduit, nombreux tutos FR	Limitée — documentation principalement en anglais
Positionnement futur	Trajectoire stable, croissance régulière des fonctionnalités	Refonte avec OCIS, incertitudes liées à la gouvernance Kiteworks

3.2.2 Matrice de pondération

Notation : 5 Excellent — 4 Bon — 3 Moyen — 2 Faible — 1 Insuffisant

Critère	Nextcloud	ownCloud
Coût d'acquisition	5 — Gratuit, AGPL-3.0 complet	3 — OCIS gratuit, modules entreprise payants
Coût de maintenance	5 — Toutes fonctions en communauté	3 — Fonctions entreprise sous abonnement
Facilité d'installation	5 — Snap (une commande), Docker, AIO	3 — OCIS plus complexe, Classic en fin de vie
Courbe d'apprentissage	4 — Interface intuitive, nombreux tutos	3 — Documentation en anglais principalement
Authentification LDAP/AD	5 — Natif, configuration via interface graphique	5 — Natif, bien supporté
Suite collaborative intégrée	5 — Talk, Office, Mail, Calendar, Contacts inclus	2 — Focus file sync, peu d'apps collaboratives
Marketplace / extensions	5 — Plusieurs centaines d'apps	2 — Marketplace réduit
Sécurité (2FA, chiffrement)	5 — 2FA, chiffrement E2E, audit complet	5 — Équivalent, focus entreprise compliance
Communauté & support	5 — ~35 000 stars GitHub, conférence annuelle	3 — ~8 700 stars, communauté en reconstruction

Documentation française	4 — Abondante, nombreux tutos FR	2 — Principalement en anglais
Performances petites infras	4 — Adapté dès quelques utilisateurs	4 — OCIS léger en microservices
Évolutivité (large échelle)	4 — Scalable avec optimisations	5 — Architecture microservices OCIS
Stabilité de gouvernance	5 — Nextcloud GmbH indépendant	3 — Rachat Kiteworks 2024, incertitudes
Applications mobiles	5 — iOS, Android, clients desktop multi-OS	4 — iOS, Android, desktop
Déploiement (Snap/Docker)	5 — Snap officiel, Docker, AIO	3 — Docker, pas de Snap officiel
Score total / 75	71 / 75	50 / 75

3.2.3 Solution retenue pour le cloud privé

Nextcloud est retenu pour les raisons suivantes :

- **Avantage coût** : 100% open source AGPL-3.0, toutes les fonctionnalités sont disponibles dans l'édition communautaire sans abonnement payant.
- **Avantage fonctionnel** : suite collaborative tout-en-un (Talk, Office, Mail, Calendar) qui dépasse largement le simple partage de fichiers. Répond à plus de besoins que le cahier des charges initial.
- **Avantage écosystème** : marketplace de plusieurs centaines d'applications permettant d'étendre les fonctionnalités selon les besoins futurs.
- **Avantage communauté** : ~35 000 stars GitHub, conférence annuelle, documentation abondante en français, nombreux tutos accessibles aux débutants.
- **Avantage déploiement** : installation en une seule commande via Snap (sudo snap install nextcloud), idéal pour un laboratoire et même en production sur petite échelle.
- **Avantage gouvernance** : projet indépendant porté par Nextcloud GmbH (Allemagne), pas d'incertitude liée à un rachat récent (contrairement à ownCloud racheté par Kiteworks fin 2024).
- **Avantage évolutivité** : permet de couvrir non seulement le besoin actuel (partage de fichiers), mais aussi des besoins futurs (visioconférence via Talk, messagerie via Mail, planning d'équipe via Calendar).

Note : ownCloud reste un excellent choix pour des déploiements très grande échelle grâce à son architecture microservices OCIS, mais cet avantage n'est pas déterminant pour notre infrastructure de laboratoire.

3.3 Choix du VPN d'accès distant — Tailscale vs WireGuard

Pour permettre l'accès à Nextcloud depuis l'extérieur (en dehors du réseau AD-LAB), un VPN est nécessaire. Deux solutions modernes ont été étudiées : Tailscale (mesh VPN géré) et WireGuard (VPN auto-hébergé).

VPN : Virtual Private Network. Tunnel chiffré entre un poste distant et un réseau interne, permettant l'accès aux ressources comme si on était sur place.

Mesh VPN : Architecture VPN où chaque appareil se connecte directement aux autres (peer-to-peer), sans serveur central. Tailscale en est un exemple.

3.3.1 Matrice de veille technologique

Axe de veille	Tailscale	WireGuard
Type de solution	Mesh VPN géré (SaaS) basé sur WireGuard	Protocole VPN auto-hébergé
Éditeur	Tailscale Inc. (USA) — fondé par d'anciens de Google	Jason A. Donenfeld — projet indépendant intégré au noyau Linux
Protocole sous-jacent	WireGuard	WireGuard
Licence	Client open source, infrastructure gérée propriétaire	100% open source GPL
Architecture	Coordination via serveur Tailscale, flux de données direct entre pairs	Client/serveur classique, configuration manuelle des pairs
Déploiement	Installation d'un client + authentification en ligne (5 min)	Configuration manuelle des clés et fichiers de conf (~1h)
Prérequis réseau	Aucun — traverse les NAT et pare-feu automatiquement	IP publique fixe ou DDNS + port UDP ouvert sur la box
Authentification	SSO via Google, Microsoft, GitHub, Apple	Clés prépartagées générées manuellement
Performances	Excellentes (utilise WireGuard en sous-couche)	Excellentes (référence du marché)
Modèle économique	Gratuit jusqu'à 100 appareils et 3 utilisateurs	Gratuit, pas de limitation

Souveraineté des données	Coordination via serveurs Tailscale (USA)	Totale — tout reste auto-hébergé
Public cible	PME, télétravail, labs, infrastructures distribuées	Entreprises, infrastructures contrôlées, environnements souverains

3.3.2 Matrice de pondération

Notation : 5 Excellent — 4 Bon — 3 Moyen — 2 Faible — 1 Insuffisant

Critère	Tailscale	WireGuard
Coût	4 — Gratuit jusqu'à 100 appareils	5 — 100% gratuit, illimité
Open source	3 — Client open, infra gérée propriétaire	5 — 100% open source GPL
Souveraineté des données	2 — Coordination via serveurs USA	5 — Auto-hébergé, contrôle total
Facilité d'installation	5 — Une commande + auth navigateur	2 — Génération clés, fichiers conf manuels
Traversée NAT/pare-feu	5 — Automatique, fonctionne partout	2 — Nécessite port forwarding
IP publique requise	5 — Aucune	2 — Fixe ou DDNS requis
Authentification utilisateurs	5 — SSO Microsoft/Google/GitHub	3 — Clés manuelles à distribuer
Performances réseau	5 — Utilise WireGuard	5 — Référence du marché
Sécurité (chiffrement)	5 — WireGuard	5 — WireGuard
Gestion centralisée	5 — Console web, ACL, audit	2 — Manuelle par fichiers
Compatibilité multi-OS	5 — Windows, macOS, Linux, iOS, Android	5 — Idem
Évolutivité	4 — Ajout d'appareils en clic-bouton	3 — Éditer les fichiers à chaque ajout
Documentation	5 — Très riche, tutos vidéo	4 — Bonne mais plus technique
Dépendance externe	2 — Coupure Tailscale = pas d'auth	5 — Aucune dépendance

Adapté contexte sans accès box	5 — Fonctionne en NAT pur	1 — Inutilisable sans port forwarding
Score total / 75	65 / 75	54 / 75

3.3.3 Analyse comparative

Sur le plan purement technique, WireGuard est supérieur à Tailscale sur trois axes déterminants :

- Souveraineté totale : aucune dépendance à un service tiers (Tailscale hébergeant la coordination aux USA).
- 100% open source sans aucune brique propriétaire.
- Aucune limite d'utilisateurs ou d'appareils.

Cependant, WireGuard présente un prérequis bloquant dans notre contexte : il nécessite impérativement un accès aux paramètres de la box internet (port forwarding UDP) et une IP publique fixe ou un DDNS. Or, l'infrastructure NUAGE est déployée dans un environnement scolaire ou personnel sans accès aux équipements réseau du FAI.

3.3.4 Solution retenue

Tailscale est retenu pour les raisons suivantes :

- Contrainte déterminante : pas besoin de modifier la configuration de la box internet, ce qui est impossible dans le contexte du projet.
- Déploiement rapide : une seule commande sur SRV-NXT et c'est fonctionnel, contre 1h de configuration WireGuard.
- Authentification centralisée : SSO Microsoft natif, cohérent avec l'écosystème Microsoft déjà utilisé dans l'infrastructure.
- Mêmes performances et même chiffrement que WireGuard puisque Tailscale repose sur WireGuard en sous-couche.
- Console d'administration web permettant de gérer les accès, voir les logs et auditer les connexions.

Principe du moindre privilège

Le VPN est installé uniquement sur SRV-NXT (le serveur Nextcloud), et non sur les autres machines de l'infrastructure (SRV-DC1, CLIENT1, CLIENT2). Cette décision est volontaire et respecte le principe de sécurité du moindre privilège :

- L'accès distant est limité à la seule ressource exposée : Nextcloud.
- En cas de compromission d'un poste distant connecté au VPN, l'attaquant n'atteint que Nextcloud, pas l'Active Directory ni les partages SMB.
- Nextcloud possède sa propre couche d'authentification (LDAP + 2FA possible), ajoutant une couche de défense.

Note : Une variante "subnet router" de Tailscale permettrait d'exposer toute l'infrastructure AD-LAB à distance, mais ce choix augmenterait significativement la surface d'attaque et est volontairement écarté.

Perspective d'évolution

Tailscale est retenu pour son adaptation au contexte actuel. Dans un déploiement futur disposant d'une infrastructure réseau contrôlée (accès aux équipements, IP publique fixe), une migration vers WireGuard auto-hébergé serait pertinente pour :

- Supprimer la dépendance à un service tiers extérieur.
- Garantir la souveraineté complète sur les données de coordination.
- Éliminer la limite des 100 appareils du plan gratuit Tailscale.

Cette évolution est documentée en section 9 (Évolutions prévues).

4. Architecture cible

4.1 Vue d'ensemble

L'infrastructure se compose de quatre machines virtuelles connectées via un réseau interne isolé dans VirtualBox. Le contrôleur de domaine héberge à la fois l'Active Directory, le service DNS interne et le serveur de fichiers SMB. Le serveur Ubuntu héberge Nextcloud, couplé à l'AD via LDAP. Les clients se joignent au domaine pour bénéficier d'une authentification centralisée et accèdent automatiquement au lecteur réseau via GPO et au cloud privé via leur navigateur.

4.2 Plan d'adressage

Machine	Rôle	Adresse IP	OS
SRV-DC1	DC + DNS + Fichiers	192.168.10.10/24	Windows Server 2022
SRV-NXT	Cloud privé (Nextcloud)	192.168.10.30/24 + NAT	Ubuntu Server 24.04 LTS
CLIENT1	Poste client	192.168.10.20/24	Windows 10/11 Pro
CLIENT2	Poste client	192.168.10.21/24	Windows 10/11 Pro

4.3 Nomenclature

- Domaine : lab.local
- OU principale : Employes
- Groupes de sécurité : Comptabilite, RH, IT (étendue Global)
- Utilisateurs : prénom.nom (ex : jdupont)
- Réseau VirtualBox : AD-LAB (Réseau interne)

- Partage racine : \\SRV-DC1\Partages
- Sous-dossiers : RH, Compta, IT
- Lecteur réseau client : Z:
- URL Nextcloud (interne) : http://192.168.10.30
- Compte de service LDAP : svc-nextcloud (CN=Nextcloud Service)

4.4 Choix d'architecture

Note : Le serveur DNS du contrôleur de domaine pointe sur lui-même (192.168.10.10) car il héberge le service DNS de l'AD. Tous les clients et SRV-NXT pointent également vers cette adresse pour pouvoir résoudre le domaine lab.local.

Note : Le réseau interne AD-LAB permet aux 4 VMs de communiquer sans accès à Internet. SRV-NXT dispose d'une seconde carte réseau en mode NAT, nécessaire pour télécharger les paquets et Nextcloud. En production, on placerait Nextcloud derrière un reverse proxy avec HTTPS.

Note : Le serveur de fichiers est mutualisé avec le contrôleur de domaine. En production, on séparerait ces deux rôles sur des machines distinctes pour des raisons de sécurité et de performance.

5. Installation de l'infrastructure

Cette section décrit pas à pas l'installation complète de l'infrastructure : création du serveur, mise en place de l'Active Directory et intégration des postes clients au domaine.

5.1 Partie 1 — Le serveur (SRV-DC1)

Attention : Le serveur s'installe manuellement, sans option "installation sans surveillance". Ce choix est intentionnel afin de pouvoir sélectionner précisément chaque option pendant l'installation.

Étape 1 — Créer la VM serveur dans VirtualBox

Cette étape prépare la machine virtuelle qui hébergera le futur contrôleur de domaine.

- Ouvrir VirtualBox.
- Cliquer sur Nouvelle.
- Renseigner :
 - Nom : SRV-DC1
 - Type : Microsoft Windows
 - Version : Windows Server 2022 (64-bit)
- Ressources : RAM 4096 Mo, CPU 2, Disque 50 Go VDI dynamique.

Étape 2 — Attacher l'ISO Windows Server

- Sélectionner SRV-DC1 > Paramètres > Stockage.
- Cliquer sur le lecteur CD > Sélectionner un fichier disque > l'ISO Windows Server 2022.

Étape 3 — Configurer le réseau de la VM

- Paramètres > Réseau > Carte 1 :
 - Attaché à : Réseau interne
 - Nom : AD-LAB

Étape 4 — Installer Windows Server

- Démarrer la VM, appuyer sur Entrée à l'écran noir pour booter sur le CD.
- Langue : French (France) > Installer maintenant.
- Choisir Windows Server 2022 Standard (Desktop Experience).

Attention : Bien choisir Desktop Experience, sinon pas d'interface graphique.

- Type : Personnalisée > sélectionner le disque > installation (~10-15 min).
- Définir et noter le mot de passe Administrateur.

Étape 5 — Installer les Additions invité

Additions invité : Pilotes VirtualBox qui activent le plein écran, le copier-coller et le redimensionnement automatique de la fenêtre.

- Menu VirtualBox : Périphériques > Insérer l'image CD des Additions invité.
- Lancer VBoxWindowsAdditions-amd64.exe depuis le lecteur CD > Redémarrer.

Étape 6 — Configurer l'IP fixe du serveur

- Clic droit icône réseau > Paramètres réseau > Modifier les options d'adaptateur > Propriétés > TCP/IPv4 :

```
Adresse IP      : 192.168.10.10 Masque      : 255.255.255.0 Passerelle
                  : (laisser vide) DNS préféré : 192.168.10.10
```

Étape 7 — Renommer le serveur

- Clic droit Démarrer > Système > Renommer ce PC > SRV-DC1 > Redémarrer.

5.2 Partie 2 — Installation d'Active Directory

Étape 8 — Installer le rôle AD DS

AD DS : Active Directory Domain Services. Composant Windows qui fait tourner l'AD.

- Server Manager > Gérer > Ajouter des rôles et fonctionnalités.

- Rôles de serveurs > cocher Services AD DS > Ajouter les fonctionnalités > Suivant > Installer.

Étape 9 — Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine

- Cliquer sur le drapeau jaune > Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine.
- Choisir Ajouter une nouvelle forêt > Nom de domaine : lab.local.
- Définir et noter le mot de passe DSRM.

DSRM : Directory Services Restore Mode. Mot de passe de secours pour restaurer l'AD en cas de panne.

- Suivant jusqu'à Installer > redémarrage automatique > se reconnecter avec LAB\Administrator.

Étape 10 — Créer les objets dans l'Active Directory

- Ouvrir Active Directory Users and Computers.

Créer une OU

OU : Unité d'organisation. Dossier logique dans l'AD pour organiser et appliquer des règles à un groupe d'objets.

- Clic droit sur lab.local > Nouveau > Unité d'organisation > Employes.

Créer un groupe

- Clic droit sur l'OU Employes > Nouveau > Groupe > Comptabilite (Type Sécurité, Portée Global).

Créer des utilisateurs

- Clic droit sur l'OU Employes > Nouveau > Utilisateur > remplir prénom, nom, login (ex jdupont).
- Choisir un mot de passe > décocher "changer à la prochaine ouverture" > Terminer.

Ajouter un utilisateur à un groupe

- Double-clic sur le groupe > Membres > Ajouter > taper jdupont > Vérifier > OK.

5.3 Partie 3 — Les clients (CLIENT1 et CLIENT2)

Attention : Les clients s'installent manuellement. Créer un compte Administrator local dès l'installation.

Étape 11 — Créer CLIENT1

- VirtualBox > Nouvelle > Nom CLIENT1, ISO Windows 10/11.

Attention : Ne PAS cocher "Passer à l'installation sans surveillance".

- Ressources : RAM 2048 Mo, CPU 2, Disque 40 Go VDI dynamique.
- Réseau : Carte 1 > Réseau interne > AD-LAB.

- Installer Windows 10/11 Pro (la version Home ne permet pas de joindre un domaine).
- Au moment du compte : Compte hors connexion / Expérience limitée > Administrator.

Étape 12 — Créer CLIENT2

Répéter l'Étape 11 avec Nom : CLIENT2.

Étape 13 — Configurer l'IP fixe sur les clients

Sur CLIENT1

```
Adresse IP      : 192.168.10.20 Masque      : 255.255.255.0 Passerelle
                  : (laisser vide) DNS préféré : 192.168.10.10
```

Sur CLIENT2

```
Adresse IP      : 192.168.10.21 Masque      : 255.255.255.0 Passerelle
                  : (laisser vide) DNS préféré : 192.168.10.10
```

Étape 14 — Joindre les clients au domaine

- Clic droit Démarrer > Système > Renommer ce PC (avancé) > Modifier.
- Sélectionner Domaine > lab.local > identifiants LAB\Administrateur.
- Redémarrer.

5.4 Partie 4 — Vérification finale

Étape 15 — Tester la connexion avec un compte du domaine

- À l'écran de connexion > Autre utilisateur.

```
Nom d'utilisateur : jdupont@lab.local ← UPN —
ou —              LAB\jdupont        ← ancien format
```

- Si la session s'ouvre, l'AD est fonctionnel.

6. Mise en place du serveur de fichiers

Cette section décrit la mise en place d'un serveur de fichiers centralisé sur SRV-DC1, avec gestion des droits par département, déploiement automatique du lecteur réseau via GPO et traçabilité des actions via les logs Windows.

6.1 Principe de fonctionnement

SMB : Server Message Block. Autorisations de partage — la porte d'entrée réseau du dossier.

NTFS : New Technology File System. Autorisations de sécurité — la porte système appliquée à chaque fichier et sous-dossier.

Note : Règle d'or : c'est toujours la permission la plus stricte entre SMB et NTFS qui l'emporte. SMB en large, NTFS en fin.

6.2 Étape 1 — Création des groupes par département

- Active Directory Users and Computers > OU Employes > créer Comptabilite, RH, IT (Sécurité / Global).

6.3 Étape 2 — Gestion des droits par secteur

Création de la structure de dossiers

- Sur C:\, créer Partages.
- À l'intérieur : RH, Compta, IT.

Configuration SMB (la porte réseau)

- Clic droit Partages > Propriétés > Partage > Partage avancé > cocher "Partager ce dossier".
- Autorisations > supprimer Tout le monde > ajouter Utilisateurs authentifiés avec droits Modifier.

Configuration NTFS Parent

- Onglet Sécurité > vérifier que Utilisateurs authentifiés a l'autorisation Lecture.

Configuration NTFS Enfants

- Pour chaque sous-dossier : clic droit > Propriétés > Sécurité > Avancé.
- Désactiver l'héritage > Convertir en autorisations explicites.
- Supprimer Utilisateurs > ajouter le groupe spécifique avec droits Modification.
- Répéter : RH → RH, Compta → Comptabilite, IT → IT.

Attention : Si la VM freeze pendant la désactivation de l'héritage, redémarrer en dur — la modification est généralement appliquée malgré le freeze.

6.4 Étape 3 — Déploiement du lecteur réseau via GPO

GPO : Group Policy Object. Règle définie sur le contrôleur de domaine et appliquée automatiquement aux objets du domaine.

Phase A — Créer la GPO

- Win + R > gpmmc.msc.
- Forêt > Domaines > lab.local > clic droit Objets de stratégie de groupe > Nouveau > GPO_LecteurReseau.

Phase B — Ajouter le script de mappage

- Clic droit GPO_LecteurReseau > Modifier.

Configuration utilisateur > Stratégies > Paramètres Windows > Scripts > Ouverture de session

- Créer un fichier lecteur.bat :

```
net use Z: \\SRV-DC1\Partages /persistent:yes
```

Attention : Vérifier que l'extension est bien .bat et non .bat.txt.

Phase C — Lier la GPO à l'OU Employes

- Clic droit OU Employes > Lier un objet de stratégie de groupe existant > GPO_LecteurReseau.

Phase D — Appliquer la GPO

```
gpupdate /force
```

6.5 Étape 4 — Mise en place des logs (Event Viewer)

Phase A — Activer l'écoute sur le serveur (GPO)

- gpmmc.msc > Objets de stratégie de groupe > Nouveau > GPO_Logs.
- Modifier :

Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies locales > Stratégie d'audit

- Auditer l'accès aux objets > Définir > Réussite + Échec.
- Lier GPO_Logs au domaine > gpupdate /force.

Phase B — Cibler les dossiers à surveiller

- Sur Compta > Propriétés > Sécurité > Avancé > Audit > Ajouter :
 - Principal : Tout le monde
 - Type : Tous
 - S'applique à : Ce dossier, les sous-dossiers et les fichiers
 - Autorisations : Modification
- Répéter pour RH et IT.

Phase C — Lire les résultats

- Observateur d'événements > Journaux Windows > Sécurité.
- Filtrer sur ID 4663.

6.6 Étape 5 — Tests et validation

- Créer Jean dans Comptabilite.
- Sur CLIENT1, connexion avec Jean > vérifier le lecteur Z:.
- Tester l'accès : Compta autorisé, RH et IT refusés.
- Vérifier la présence de l'événement 4663 après modification d'un fichier.

7. Mise en place du cloud privé (Nextcloud)

Cette section décrit le déploiement d'un cloud privé Nextcloud sur une VM Ubuntu Server 24.04 LTS dédiée, ainsi que son couplage avec l'Active Directory via LDAP. À la fin, les utilisateurs du domaine pourront se connecter à Nextcloud avec leurs identifiants Windows existants, sans créer de nouveaux comptes.

7.1 Principe et architecture

Nextcloud : Plateforme open source de stockage et partage de fichiers en mode cloud, auto-hébergée. Équivalent libre de Google Drive ou Dropbox.

LDAP : Lightweight Directory Access Protocol. Protocole standard d'interrogation d'annuaires. L'Active Directory expose une interface LDAP utilisable par les applications tierces.

Snap : Système de paquets Ubuntu qui empaquette une application avec toutes ses dépendances (serveur web, base de données, runtime). Installation en une commande.

L'architecture choisie place Nextcloud sur une VM Linux dédiée (SRV-NXT), pour plusieurs raisons :

- Nextcloud fonctionne nativement sous Linux (Apache + PHP + MariaDB).
- Séparation des rôles : le DC ne gère que l'AD et les fichiers, le serveur web est isolé.
- Représentatif d'une architecture professionnelle réelle.
- La liaison LDAP avec l'AD permet une authentification centralisée (SSO).

7.2 Étape 1 — Création de la VM Ubuntu (SRV-NXT)

Créer la VM dans VirtualBox

- Télécharger l'ISO Ubuntu Server 24.04 LTS depuis <https://ubuntu.com/download/server>.
- VirtualBox > Nouvelle.
- Renseigner :
 - Nom : SRV-NXT
 - ISO : ubuntu-24.04.x-live-server-amd64.iso
 - Type : Linux
 - Version : Ubuntu (64-bit)

Attention : Décocher "Passer à l'installation sans surveillance".

- Ressources :
 - RAM : 4096 Mo (4 Go) — important pour éviter les freezes pendant l'installation de Nextcloud via Snap
 - CPU : 4
 - Disque : 25 Go VDI dynamique

Attention : RAM minimum 4 Go : l'installation Snap de Nextcloud est très gourmande (Apache + MariaDB + PHP + Redis). En dessous, la VM freeze.

Configurer les 2 cartes réseau

SRV-NXT a besoin de deux cartes : une pour le réseau interne AD-LAB (communication avec l'AD), une pour internet (téléchargement des paquets et de Nextcloud).

- Paramètres de SRV-NXT > Réseau.

Carte 1 — Réseau interne (AD-LAB)

- Activer la carte réseau
- Attaché à : Réseau interne
- Nom : AD-LAB

Carte 2 — Accès internet (NAT)

- Onglet Carte 2 > Activer la carte réseau
- Attaché à : NAT

7.3 Étape 2 — Installation d'Ubuntu Server 24.04 LTS

L'installation se fait majoritairement au clavier (interface en mode texte). Naviguer avec les flèches, Espace pour cocher, Entrée pour valider.

Choix initiaux

- Langue : English (l'installateur est limité en français, c'est plus stable en anglais).
- Keyboard configuration : French → French.
- Choose type of install : Ubuntu Server (pas "minimized").

Note : Ubuntu Server minimized est trop épuré pour un débutant — il manque les outils de base (nano, curl, etc.). La version standard est plus pratique.

Configuration réseau

L'installateur détecte les deux cartes :

- enp0s3 : Carte 1 (AD-LAB) — configurer en IP fixe.
- enp0s8 : Carte 2 (NAT) — laisser en DHCP automatique.

Configurer enp0s3 en IP fixe

- Sélectionner enp0s3 > Edit IPv4.
- IPv4 Method : Manual.
- Renseigner :

```
Subnet      : 192.168.10.0/24 Address      : 192.168.10.30 Gateway
           : (laisser vide) Name servers   : 192.168.10.10 Search domains :
lab.local
```

- Save > Done.

Configuration disque

- Configure proxy : laisser vide > Done.
- Configure Ubuntu archive mirror : laisser par défaut > Done.
- Guided storage configuration :
 - Use an entire disk
 - Décocher "Set up this disk as an LVM group" (LVM inutile pour un labo)
- Storage configuration : Done > Continue (confirme l'effacement).

Configuration du profil

- Your name : Administrator (purement descriptif).
- Your server's name : srv-nxt (minuscules obligatoires).
- Pick a username : nxtadmin.
- Choose a password : choisir et noter.

Attention : Bien noter le username et le password. Ils seront utilisés pour toutes les connexions SSH et les commandes sudo.

Options finales

- Upgrade to Ubuntu Pro : Skip for now.
- SSH Setup : cocher Install OpenSSH server > Done.

SSH : Secure Shell. Protocole d'administration à distance d'un serveur Linux via une connexion chiffrée. Permet d'administrer SRV-NXT depuis CLIENT1 ou l'hôte Windows.

- Featured Server Snaps : ne rien cocher > Done.
- Attendre la fin de l'installation (10 à 20 min) > Reboot Now.
- Au prompt "Please remove installation medium" : Entrée.

Première connexion

- À l'écran srv-nxt login : taper nxtadmin > Entrée.

- Taper le mot de passe (rien ne s'affiche à l'écran, c'est normal sous Linux).
- Vérifier l'accès internet :

```
ping -c 4 8.8.8.8
```

- Vérifier les deux cartes réseau :

```
ip a
```

7.4 Étape 3 — Installation de Nextcloud

Mise à jour du système

Avant toute installation, mettre le système à jour :

```
sudo apt update sudo apt upgrade -y
```

Note : sudo = exécuter en tant qu'administrateur. La première fois, il demande le mot de passe de nextadmin. L'option -y répond Yes automatiquement à toutes les questions.

Installation de Nextcloud via Snap

```
sudo snap install nextcloud
```

Cette commande télécharge et configure Nextcloud avec sa base de données, son serveur web Apache, PHP et Redis. Durée : 2 à 5 min.

Attention : Si l'installation échoue avec un message "rcu_preempt self-detected stall on CPU" ou "connection reset by peer", c'est un manque de ressources. Augmenter la RAM à 4 Go minimum, éteindre les autres VMs et relancer.

- Message de succès attendu :

```
nextcloud X.X.X from Nextcloud installed
```

7.5 Étape 4 — Configuration initiale de Nextcloud

Créer le compte administrateur Nextcloud

Créer le compte admin (différent du compte Ubuntu) :

```
sudo nextcloud.manual-install admin MotDePasseAdminNxt
```

Attention : Remplacer MotDePasseAdminNxt par un mot de passe robuste. Le noter — c'est le mot de passe d'administration de Nextcloud.

Autoriser l'accès depuis le réseau

Par défaut, Nextcloud ne répond qu'à localhost. Ajouter l'IP de SRV-NXT aux domaines de confiance :

```
sudo nextcloud.occ config:system:set trusted_domains 1  
--value=192.168.10.30
```

occ : Outil en ligne de commande d'administration Nextcloud. Permet de configurer Nextcloud sans interface graphique.

Test du premier accès

Depuis CLIENT1 (sur AD-LAB), ouvrir un navigateur web et aller sur :

`http://192.168.10.30`

- La page de connexion Nextcloud doit apparaître.
- Se connecter avec :
 - Utilisateur : admin
 - Mot de passe : celui défini avec nextcloud.manual-install
- Le tableau de bord Nextcloud s'affiche → succès.

Note : Si le clavier de CLIENT1 est en QWERTY, basculer en AZERTY avec Alt + Maj, ou via l'indicateur de langue en bas à droite de l'écran.

7.6 Étape 5 — Liaison Nextcloud ↔ Active Directory (LDAP)

Cette étape permet aux utilisateurs du domaine (jdupont, etc.) de se connecter à Nextcloud avec leurs identifiants AD, sans avoir à créer de nouveaux comptes dans Nextcloud.

Attention : Pour cette étape, SRV-DC1 doit être allumé (l'AD doit être joignable depuis SRV-NXT).

Phase A — Créer un compte de service dans l'AD

Nextcloud a besoin d'un compte AD pour lire l'annuaire (lecture seule, pas d'écriture).

- Sur SRV-DC1, ouvrir Active Directory Users and Computers.
- Clic droit sur l'OU Employees > Nouveau > Utilisateur.
- Renseigner :
 - Prénom : Nextcloud
 - Nom : Service
 - Nom d'ouverture de session : svc-nextcloud
- Choisir un mot de passe robuste et le noter.
- Cocher :
 - Décocher "L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session"
 - Cocher "Le mot de passe n'expire jamais"

Attention : Activer "Le mot de passe n'expire jamais" est crucial : sans cela, la liaison LDAP se cassera tous les X mois et les utilisateurs ne pourront plus se connecter à Nextcloud.

Phase B — Activer l'application LDAP dans Nextcloud

- Sur CLIENT1, dans l'interface Nextcloud (connecté en admin) :
- Cliquer sur l'icône admin en haut à droite > + Applications.
- Rechercher LDAP.
- Trouver LDAP user and group backend > Activer.

Phase C — Configurer la liaison LDAP

- Cliquer sur l'icône admin > Paramètres d'administration.
- Menu de gauche > section Administration > Intégration LDAP/AD.

Onglet Serveur

Renseigner les champs :

```
Host      : 192.168.10.10 Port      : 389 DN utilisateur :
CN=Nextcloud Service,OU=Employes,DC=lab,DC=local Mot de passe : (mot de
passe svc-nextcloud) Base DN      : DC=lab,DC=local
```

Note : Le DN utilisateur utilise CN=Nextcloud Service (le nom d'affichage Prénom + Nom), pas le login svc-nextcloud.

- Cliquer sur Sauvegarder les informations d'identification.
- Cliquer sur Tester le DN de base.
- Message attendu : Configuration OK ✓.

Note : Si "Détecter le DN de base" donne une erreur "rejeté", c'est normal — sauvegarder les credentials d'abord, puis utiliser Tester le DN de base.

Onglet Utilisateurs

- Cocher la classe d'objet user (classe AD des comptes utilisateurs).
- Vérifier le compteur en bas : X utilisateurs trouvés.

Note : Le compteur inclut les utilisateurs métier + svc-nextcloud + comptes système Windows par défaut (Administrateur, Invité, krbtgt). 5 à 8 utilisateurs est normal pour un labo.

Onglet Login Attributes

- Cocher Nom d'utilisateur LDAP / AD (permet la connexion avec le login simple : jdupont).
- Optionnel : cocher Adresse e-mail LDAP / AD.
- Dans le champ Autres attributs : sAMAccountName.

sAMAccountName : Attribut AD correspondant au login Windows classique (ex : jdupont). C'est le format historique de Microsoft.

- Tester avec un nom d'utilisateur existant (jdupont).
- Message attendu : Utilisateur trouvé et paramètres vérifiés ✓.

Onglet Groupes

- Cocher la classe d'objet group (classe AD des groupes).
- Vérifier le compteur de groupes trouvés.

Onglet Avancé

Laisser les paramètres par défaut. Ces options ne se modifient qu'en cas de problème spécifique.

7.7 Étape 6 — Tests et validation

Test de connexion avec un utilisateur AD

- Se déconnecter de Nextcloud (icône admin > Déconnexion).
- À la page de connexion, taper :
 - Identifiant : jdupont
 - Mot de passe : le mot de passe AD de jdupont (pas un mot de passe Nextcloud)
- Si le tableau de bord Nextcloud s'ouvre en tant que jdupont → l'intégration LDAP fonctionne.

Tests complémentaires

- Tester avec d'autres utilisateurs AD (martin, etc.) → même résultat attendu.
- Désactiver le compte jdupont dans l'AD (clic droit > Désactiver le compte).
- Tenter de se reconnecter à Nextcloud avec jdupont → connexion refusée.
- Réactiver le compte > la connexion fonctionne à nouveau.

Ce test prouve que la centralisation des identités fonctionne dans les deux sens : la désactivation AD bloque immédiatement l'accès au cloud.

Vérification des logs de connexion

- Dans Nextcloud (connecté en admin) > Paramètres d'administration > Journalisation.
- Visualiser les tentatives de connexion réussies et échouées.

7.8 Mise en place du VPN Tailscale

Cette section décrit l'installation de Tailscale sur SRV-NXT pour permettre l'accès à Nextcloud depuis n'importe quel PC, indépendamment du réseau utilisé. Le choix de Tailscale est justifié en section 3.3.

Tailscale : VPN mesh géré basé sur WireGuard. Ne nécessite aucun port forwarding ni IP publique. Coordination via les serveurs Tailscale, flux de données directs entre pairs.

Phase A — Création du compte Tailscale

- Sur n'importe quel navigateur, aller sur <https://login.tailscale.com/start>
- Choisir Sign in with Microsoft.

- S'authentifier avec un compte Microsoft existant.
- Accepter les conditions d'utilisation.
- Tu arrives sur la console d'administration Tailscale (admin.tailscale.com).

Note : Le compte Microsoft crée automatiquement un "tailnet" (réseau virtuel) qui regroupera tous tes appareils. Il est isolé et chiffré de bout en bout.

Attention : Si le compte Microsoft utilisé est rattaché à une organisation (tenant Microsoft 365 / Entra ID type emrick@ecole.com), Tailscale propose automatiquement de rejoindre le tailnet de l'organisation. Cela peut être problématique car les administrateurs IT de l'organisation pourraient voir et accéder à l'infrastructure du projet. Pour éviter ce cas, utiliser un compte Microsoft personnel (@outlook.com, @hotmail.com, @live.fr) ou créer un compte Microsoft dédié au projet.

Phase B — Installation de Tailscale sur SRV-NXT

Tailscale fournit un script d'installation officiel pour Ubuntu. Sur SRV-NXT, ouvrir une session terminal et taper :

```
curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh
```

Note : Cette commande télécharge et exécute le script officiel Tailscale qui ajoute le dépôt APT puis installe le paquet tailscale. Durée : 1-2 minutes.

- Une fois installé, démarrer Tailscale et l'enregistrer auprès du compte :

```
sudo tailscale up
```

- Le terminal affiche une URL d'authentification du type :

```
https://login.tailscale.com/a/XXXXXXXXXX
```

- Copier cette URL et l'ouvrir dans un navigateur (sur l'hôte ou CLIENT1).
- S'authentifier avec le compte Microsoft créé en Phase A.
- Approuver l'ajout de la machine srv-nxt au tailnet.
- Une fois approuvé, retourner sur le terminal SRV-NXT — la commande se termine automatiquement.

Phase C — Vérifier l'IP Tailscale de SRV-NXT

Tailscale attribue à chaque appareil une IP dans la plage 100.x.x.x. Cette IP est accessible depuis n'importe quel autre appareil du même tailnet.

```
tailscale ip -4
```

- Noter l'adresse affichée (exemple : 100.64.42.10).
- Vérifier le statut de la connexion :

```
tailscale status
```

- Tu dois voir SRV-NXT marqué comme "online".

Phase D — Ajouter l'IP Tailscale aux domaines de confiance Nextcloud

Nextcloud doit autoriser l'IP Tailscale en plus de l'IP interne 192.168.10.30, sinon il refusera les connexions depuis le VPN.

- Sur SRV-NXT, taper :

```
sudo nextcloud.occ config:system:set trusted_domains 2
--value=100.64.42.10
```

Attention : Remplacer 100.64.42.10 par l'IP Tailscale relevée à la Phase C. L'indice 2 ajoute une nouvelle entrée sans écraser l'IP locale (qui occupe l'indice 1).

- Vérifier les domaines de confiance :

```
sudo nextcloud.occ config:system:get trusted_domains
```

Phase E — Installation de Tailscale sur le PC distant

Sur le PC depuis lequel tu veux accéder à Nextcloud (PC personnel, autre poste...) :

Sur Windows

- Télécharger l'installateur sur <https://tailscale.com/download/windows>
- Lancer l'installation — suivre l'assistant.
- Tailscale apparaît dans la barre des tâches — clic droit > Log in.
- S'authentifier avec le même compte Microsoft que SRV-NXT.

Sur macOS

- Télécharger depuis le Mac App Store ou <https://tailscale.com/download/mac>
- Installer et lancer Tailscale.
- Cliquer sur Log in, choisir Microsoft, s'authentifier.

Sur Linux

- Même commande que pour SRV-NXT :

```
curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh sudo tailscale up
```

Sur smartphone (iOS / Android)

- Installer l'application Tailscale depuis l'App Store ou Play Store.
- Se connecter avec le compte Microsoft.
- Activer la connexion VPN.

Phase F — Tester l'accès à Nextcloud depuis le PC distant

Attention : SRV-DC1 doit être allumé pour ce test. Si l'AD est éteint, l'authentification LDAP avec un compte du domaine (ex : jdupont) provoque une erreur 500 "Erreur interne du serveur" lors du chargement du tableau de bord Nextcloud. Nextcloud interroge l'AD en permanence pendant la session active, pas seulement à la connexion.

- S'assurer que Tailscale est actif sur le PC distant (icône verte ou indicateur "Connected").
- Ouvrir un navigateur.
- Aller à l'adresse :

```
http://100.64.42.10
```

Attention : Utiliser l'IP Tailscale (100.x.x.x), pas l'IP interne 192.168.10.30. L'IP interne n'est pas routable depuis l'extérieur.

- La page de connexion Nextcloud doit apparaître.
- Se connecter avec un compte AD (ex : jdupont) ou le compte admin.
- Si la connexion fonctionne, le VPN est opérationnel.

Note : Astuce : tu peux aussi utiliser le "MagicDNS" de Tailscale pour accéder à Nextcloud avec le nom de la machine au lieu de son IP, ex : `http://srv-nxt`. À activer dans la console Tailscale > DNS > Enable MagicDNS.

Phase G — Gérer les accès depuis la console Tailscale

La console web `https://login.tailscale.com/admin/` permet de gérer le tailnet.

- Machines : voir tous les appareils connectés, leur statut et dernière connexion.
- Users : gérer les utilisateurs ayant accès au tailnet.
- ACL : définir des règles précises (qui peut accéder à quoi).
- Logs : auditer les connexions VPN.
- Pour révoquer l'accès d'un appareil : cliquer sur la machine > Disable ou Remove.

Phase H — Ajouter un PC supplémentaire au tailnet

Le même compte Tailscale peut être utilisé sur plusieurs appareils. La procédure est identique à la Phase E selon l'OS :

Sur Windows

- Télécharger sur `https://tailscale.com/download/windows`.
- Lancer Tailscale > clic sur l'icône dans la barre des tâches > Log in.
- S'authentifier avec le même compte Microsoft.

Sur macOS

- Télécharger depuis le Mac App Store ou `https://tailscale.com/download/mac`.
- Lancer Tailscale > Log in > même compte Microsoft.

Sur Linux

```
curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh sudo tailscale up
```

Sur smartphone (iOS / Android)

- Installer l'app Tailscale depuis l'App Store / Play Store.
- Sign in > Microsoft > même compte.
- Activer le toggle VPN.

Note : Aucune modification n'est nécessaire sur SRV-NXT pour ajouter un nouveau client. L'IP Tailscale de Nextcloud reste identique, seuls les clients changent.

Phase I — Inviter un autre utilisateur au tailnet

Pour qu'une autre personne accède à Nextcloud via le VPN avec son propre compte (sans partager les identifiants), Tailscale propose un système d'invitation.

Attention : Ne jamais partager le compte Microsoft du tailnet. Quelqu'un avec ce compte aurait accès à tous les appareils enregistrés, y compris les PC personnels.

- Aller dans la console Tailscale > Users > Invite users.
- Entrer l'adresse email de la personne à inviter.
- Tailscale envoie une invitation par email.
- La personne accepte l'invitation et s'authentifie avec son propre compte (Microsoft, Google, GitHub, Apple).

- Elle peut alors installer Tailscale sur son PC et accéder à Nextcloud via `http://[IP Tailscale SRV-NXT]`.

Note : Le plan gratuit Tailscale autorise jusqu'à 3 utilisateurs et 100 appareils par tailnet. Au-delà, un plan payant est nécessaire.

Phase J — Révoquer un accès

- Pour bloquer temporairement un appareil : console Tailscale > Machines > cliquer sur la machine > Disable.
- Pour supprimer définitivement un appareil : Machines > cliquer sur la machine > Remove. L'appareil devra se réauthentifier pour revenir.
- Pour retirer un utilisateur : Users > cliquer sur l'utilisateur > Suspend ou Delete.

7.9 Accès distant et sécurité

L'installation actuelle de Tailscale rend Nextcloud accessible depuis n'importe quel PC connecté au tailnet, quel que soit son réseau d'origine.

Principe du moindre privilège appliqué

Tailscale est installé uniquement sur SRV-NXT, pas sur SRV-DC1 ni sur les clients.

Conséquence :

- Les utilisateurs distants n'accèdent qu'à Nextcloud, pas à l'AD ni aux partages SMB.
- La surface d'attaque distante est limitée à un seul service applicatif.
- Nextcloud reste protégé par sa propre authentification (LDAP + 2FA recommandée).

Recommandations de durcissement

- Activer la 2FA sur les comptes Nextcloud : Paramètres > Sécurité > Authentification à deux facteurs.
- Limiter les utilisateurs Tailscale autorisés dans la console d'administration.
- Configurer des ACL Tailscale pour restreindre les flux.
- Surveiller régulièrement les logs de connexion (Nextcloud et console Tailscale).
- Mettre à jour régulièrement Tailscale (`sudo apt update && sudo apt upgrade`).

8. Procédures d'exploitation

Cette section liste les actions courantes de l'administrateur sur l'infrastructure au quotidien.

8.1 Gestion des utilisateurs et groupes (Active Directory)

- Créer un utilisateur : Active Directory Users and Computers > OU Employes > clic droit > Nouveau > Utilisateur.
- Créer un groupe : OU Employes > clic droit > Nouveau > Groupe.
- Ajouter un utilisateur à un groupe : double-cliquer sur le groupe > onglet Membres > Ajouter.
- Supprimer un utilisateur ou groupe : clic droit sur l'objet > Supprimer.
- Réinitialiser un mot de passe : clic droit sur l'utilisateur > Réinitialiser le mot de passe.
- Désactiver un compte : clic droit sur l'utilisateur > Désactiver le compte. Bloque immédiatement l'accès à Windows, aux fichiers et à Nextcloud.

Attention : La suppression d'un utilisateur est définitive. Pour une absence temporaire, préférer la désactivation.

8.2 Gestion des dossiers partagés (SMB / NTFS)

- Ajouter un nouveau dossier partagé : créer le dossier dans Partages, configurer le NTFS (désactiver l'héritage, ajouter le groupe concerné avec droits Modification).
- Modifier les droits d'un dossier : clic droit > Propriétés > Sécurité > Avancé.
- Donner accès à un utilisateur supplémentaire : ajouter l'utilisateur au groupe concerné dans l'AD.
- Révoquer un accès : retirer l'utilisateur du groupe dans l'AD.
- Vérifier les droits SMB : clic droit sur Partages > Propriétés > Partage > Partage avancé > Autorisations.
- Vérifier les droits NTFS : clic droit sur le dossier > Propriétés > Sécurité > Avancé.

8.3 Gestion des GPO

- Créer une GPO : gpmc.msc > Objets de stratégie de groupe > clic droit > Nouveau.
- Modifier une GPO : clic droit sur la GPO > Modifier.
- Lier une GPO à une OU : clic droit sur l'OU > Lier un objet de stratégie de groupe existant.
- Délier une GPO : clic droit sur le lien sous l'OU > Supprimer le lien.
- Forcer l'application immédiate :

`gpupdate /force`

8.4 Gestion des logs (Event Viewer)

- Activer l'audit sur un nouveau dossier : clic droit > Propriétés > Sécurité > Avancé > onglet Audit > Ajouter.
- Consulter les logs : Observateur d'événements > Journaux Windows > Sécurité.
- Filtrer par ID d'événement : panneau droit > Filtrer le journal actuel.

8.5 Gestion de Nextcloud

Administration via l'interface web

- Accès admin : se connecter avec le compte admin (créé à l'étape 7.5).
- Voir les utilisateurs LDAP : Paramètres > Utilisateurs > filtre LDAP.
- Consulter les logs : Paramètres > Administration > Journalisation.
- Mettre Nextcloud en maintenance : Paramètres > Administration > Paramètres de base.

Administration via SSH (ligne de commande)

- Se connecter en SSH depuis CLIENT1 ou l'hôte :

```
ssh nxtadmin@192.168.10.30
```

- Lister les options de configuration système :

```
sudo nextcloud.occ config:system:list
```

- Ajouter un domaine de confiance :

```
sudo nextcloud.occ config:system:set trusted_domains N --value=DOMAINE
```

- Vérifier l'état du service Nextcloud :

```
sudo snap services nextcloud
```

- Redémarrer Nextcloud :

```
sudo snap restart nextcloud
```

- Mettre à jour Nextcloud :

```
sudo snap refresh nextcloud
```

Maintenance Ubuntu

- Mettre à jour le système :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

- Éteindre proprement la VM :

```
sudo shutdown -h now
```

- Redémarrer la VM :

```
sudo reboot
```

9. Évolutions prévues

9.1 Sauvegarde et monitoring

- Stratégie de sauvegarde des dossiers partagés SMB (fréquence, rétention).
- Sauvegarde des données Nextcloud (snapshot VM + export base de données).

- Mise en place d'alertes sur les actions sensibles (suppression, modifications massives).
- Supervision de l'espace disque sur SRV-DC1 et SRV-NXT.

9.2 Migration du VPN vers WireGuard auto-hébergé

Tailscale a été retenu en raison de la contrainte d'absence d'accès aux équipements réseau dans le contexte actuel du projet. Dans un déploiement futur disposant d'une infrastructure réseau maîtrisée, une migration vers WireGuard auto-hébergé apporterait :

- Souveraineté complète : suppression de la dépendance aux serveurs Tailscale (USA).
- Aucune limitation : suppression du plafond de 100 appareils du plan gratuit Tailscale.
- Open source intégral : remplace une brique propriétaire (la coordination Tailscale) par du 100% open source GPL.
- Conformité RGPD renforcée : aucun transfert hors UE pour la gestion des connexions VPN.

Prérequis pour cette migration :

- Accès aux paramètres de la box internet (port forwarding UDP).
- IP publique fixe ou service DDNS configuré.
- Capacité à distribuer manuellement les fichiers de configuration WireGuard aux utilisateurs distants.

9.3 Accès distant étendu

- Activation du mode "subnet router" Tailscale pour exposer l'ensemble du réseau AD-LAB (accès SMB distant). Cette évolution est volontairement non déployée dans la version actuelle pour respecter le principe du moindre privilège.
- Activation de HTTPS sur Nextcloud avec un certificat auto-signé puis Let's Encrypt si exposition publique.

9.4 Sécurité renforcée

- Activation de l'authentification à deux facteurs (2FA) sur Nextcloud.
- Installation de fail2ban sur SRV-NXT pour bloquer les tentatives de connexion brute force.
- Mise en place d'une politique de mot de passe stricte au niveau AD (longueur, complexité, rotation).
- Mise en place d'ACL Tailscale restreignant les flux entre appareils du tailnet.

Annexes

Annexe A — Glossaire

Terme	Définition
Active Directory (AD)	Service d'annuaire Microsoft qui centralise la gestion des identités, des authentifications et des autorisations sur un réseau Windows.
AD DS	Active Directory Domain Services. Composant Windows Server qui fait tourner l'AD.
Additions invité	Pilotes VirtualBox qui activent le plein écran, le copier-coller et le redimensionnement automatique de la fenêtre.
Contrôleur de domaine (DC)	Serveur Windows hébergeant l'AD et l'authentification des utilisateurs du domaine.
DSRM	Directory Services Restore Mode. Mot de passe de secours pour restaurer l'AD en cas de panne.
Forêt	Niveau le plus haut dans la hiérarchie AD, contient un ou plusieurs domaines.
GPO	Group Policy Object. Règle définie sur le DC et appliquée automatiquement aux objets du domaine.
Groupes Locaux	Carnet d'adresses qui n'existe que sur un PC unique.
Groupes du Domaine	Carnet d'adresses qui existe sur l'ensemble du réseau via l'AD.
Groupe de sécurité	Regroupement d'utilisateurs permettant d'attribuer des permissions à plusieurs personnes en même temps.
ID 4663	Événement Windows journalisé lors de l'accès à un objet. Contient l'utilisateur, l'action et l'horodatage.
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol. Protocole standard d'interrogation d'annuaires. L'AD expose une interface LDAP utilisable par des applications tierces.
Nextcloud	Plateforme open source de stockage et partage de fichiers en mode cloud, auto-hébergée. Équivalent libre de Google Drive ou Dropbox.
NTFS	New Technology File System. Autorisations de sécurité appliquées par le système de fichiers Windows. La "porte système" — contrôle fin par fichier et dossier.
occ	Outil en ligne de commande d'administration de Nextcloud.

OU (Unité d'organisation)	Conteneur AD permettant d'organiser les objets du domaine. Facilite l'application des GPO.
Règle d'or SMB/NTFS	La permission la plus stricte entre SMB et NTFS l'emporte toujours.
Rôle	Fonctionnalité Windows Server à activer (ex : AD DS, DNS, Serveur de fichiers).
sAMAccountName	Attribut AD correspondant au login Windows classique (ex : jdupont).
SMB	Server Message Block. Protocole et autorisations de partage réseau Windows. La "porte d'entrée réseau" du dossier.
Snap	Système de paquets Ubuntu qui empaquette une application avec toutes ses dépendances. Installation en une commande.
SSH	Secure Shell. Protocole d'administration à distance d'un serveur Linux via une connexion chiffrée.
Tailnet	Réseau virtuel privé Tailscale regroupant les appareils d'un même compte. Isolé et chiffré de bout en bout.
Tailscale	VPN mesh géré basé sur WireGuard. Ne nécessite ni port forwarding ni IP publique. Coordination via les serveurs Tailscale, flux directs entre pairs.
UPN	User Principal Name. Format moderne d'identification d'un utilisateur : nom@domaine.
Utilisateurs authentifiés	Groupe Windows natif regroupant toute personne connectée avec un compte valide. Exclut les connexions anonymes.
VPN	Virtual Private Network. Tunnel chiffré entre un poste distant et un réseau interne, permettant l'accès aux ressources comme si on était sur place.
WireGuard	Protocole VPN moderne, léger et performant, intégré au noyau Linux. Sert de base technique à Tailscale.

Annexe B — Récapitulatif des informations sensibles

À conserver dans un coffre-fort de mots de passe sécurisé. Ce tableau est un modèle, à compléter et stocker à l'écart de cette documentation.

Élément	Valeur
Mot de passe Administrateur SRV-DC1	...
Mot de passe DSRM	...
Mot de passe Administrator CLIENT1	...
Mot de passe Administrator CLIENT2	...
Mot de passe nxtadmin (SRV-NXT)	...
Mot de passe admin Nextcloud	...
Mot de passe svc-nextcloud (AD)	...
Domaine	lab.local
Partage racine	\\SRV-DC1\Partages
URL Nextcloud	http://192.168.10.30 (interne)
Compte Microsoft Tailscale	...
IP Tailscale de SRV-NXT	100.x.x.x (relevée via tailscale ip -4)
URL Nextcloud (via VPN)	http://[IP Tailscale]

Annexe C — Événements Windows utiles

ID	Description	Utilité
4624	Ouverture de session réussie	Tracer les connexions au domaine
4625	Échec de connexion	Détecter les tentatives d'intrusion
4663	Accès à un objet (fichier/dossier)	Audit des fichiers
4720	Création d'un compte utilisateur	Tracer les ajouts d'utilisateurs
4726	Suppression d'un compte utilisateur	Tracer les suppressions
4728	Ajout d'un membre à un groupe	Tracer les changements de permissions

Annexe D — Commandes Linux utiles

Aide-mémoire des commandes les plus courantes sur SRV-NXT.

Commande	Action
sudo apt update	Rafraîchir la liste des paquets disponibles
sudo apt upgrade -y	Installer toutes les mises à jour disponibles
ip a	Afficher la configuration réseau de toutes les interfaces
ping -c 4 <ip>	Tester la connectivité réseau (4 paquets)
ssh user@ip	Se connecter à distance à un serveur Linux
sudo nextcloud.occ ...	Administrer Nextcloud en ligne de commande
sudo snap services nextcloud	Vérifier l'état des services Nextcloud
sudo snap restart nextcloud	Redémarrer Nextcloud
sudo shutdown -h now	Éteindre proprement la machine
sudo reboot	Redémarrer la machine
free -h	Voir l'utilisation de la mémoire RAM
df -h	Voir l'utilisation des disques
sudo tailscale up	Démarrer Tailscale et s'authentifier
tailscale status	Voir le statut de la connexion VPN et les appareils du tailnet
tailscale ip -4	Récupérer l'IP Tailscale de la machine (100.x.x.x)
sudo tailscale down	Couper la connexion Tailscale

Annexe E — Références

- Documentation Microsoft Active Directory :
<https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/identity/ad-ds/>
- Documentation VirtualBox : <https://www.virtualbox.org/manual/>
- Documentation GPO :
[https://learn.microsoft.com/fr-fr/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/hh831791\(v=ws.11\)](https://learn.microsoft.com/fr-fr/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2012-r2-and-2012/hh831791(v=ws.11))

- Documentation Nextcloud : <https://docs.nextcloud.com/>
- Documentation Nextcloud LDAP :
https://docs.nextcloud.com/server/latest/admin_manual/configuration_user/user_auth_ldap.html
- Ubuntu Server : <https://ubuntu.com/server/docs>
- Snap Store Nextcloud : <https://snapcraft.io/nextcloud>
- Documentation Tailscale : <https://tailscale.com/kb/>
- Documentation WireGuard : <https://www.wireguard.com/quickstart/>

Fin du document